EduControl

Manual de usuario

Qué tiene el sistema, cómo se usa cada pantalla según el perfil y qué reglas aplica en las inscripciones.

Dirección del sistema: https://educontrol-5btq.onrender.com

Versión del 27/10/2026

Las capturas son del sistema real con los datos de prueba, los mismos que tiene la versión publicada.

Contenido

1. Qué es EduControl
2. Perfiles y usuarios de prueba
3. Ingresar y moverse por el sistema
4. Tutor / Padre: inscripciones de los hijos
5. Docente: materias, cursos y alumnos
6. Administrativo: personas y reportes
7. Administrador: configuración institucional
8. Reglas de negocio
9. Mensajes y errores
10. Preguntas frecuentes
11. Instalación, publicación y comandos
12. Calidad y pruebas

1. Qué es EduControl

EduControl es un sistema de gestión escolar web. Concentra en un solo lugar:

- **La configuración de la institución:** ciclos lectivos, niveles, cursos con su horario, materias, deportes con sus horarios y recorridos de transporte.
- **Las personas:** alumnos, profesores (con sus materias, cursos y niveles) y tutores vinculados a sus hijos.
- **La autogestión de las familias:** el padre o tutor inscribe a sus hijos al cursado, al comedor, al transporte y a hasta dos deportes, y los da de baja cuando quiere.
- **Los reportes:** seis reportes consolidados que se pueden filtrar y exportar a PDF o Excel.

El sistema valida solo las reglas de la escuela: un alumno no puede tener dos cursos ni dos recorridos, ni deportes que se superpongan entre sí o con el horario de clases. Cada perfil ve únicamente lo que le corresponde, aunque escriba la dirección a mano.

Funciona en computadora y en celular, con modo claro y oscuro. Está hecho con Laravel 13, MySQL 8, Bootstrap 5 y DataTables.

2. Perfiles y usuarios de prueba

Perfil	Qué puede hacer	Usuario de prueba
Administrador	Todo: configuración institucional, personas y reportes.	`admin@educontrol.test`
Administrativo	Alumnos, profesores, tutores, asignaciones y reportes.	`administrativo@educontrol.test`
Docente	Ver sus materias, sus cursos y los alumnos de esos cursos.	`docente@educontrol.test`
Tutor / Padre	Ver a sus hijos e inscribirlos o darlos de baja en los servicios.	`tutor@educontrol.test` (padre de Sofía y Tomás Pérez)

Todos los usuarios de prueba tienen la contraseña `password` y funcionan en la versión publicada (**https://educontrol-5btq.onrender.com**). Para recorrer todo el sistema conviene probar los cuatro perfiles, en este orden: Tutor (sección 4), Docente (5), Administrativo (6) y Administrador (7).

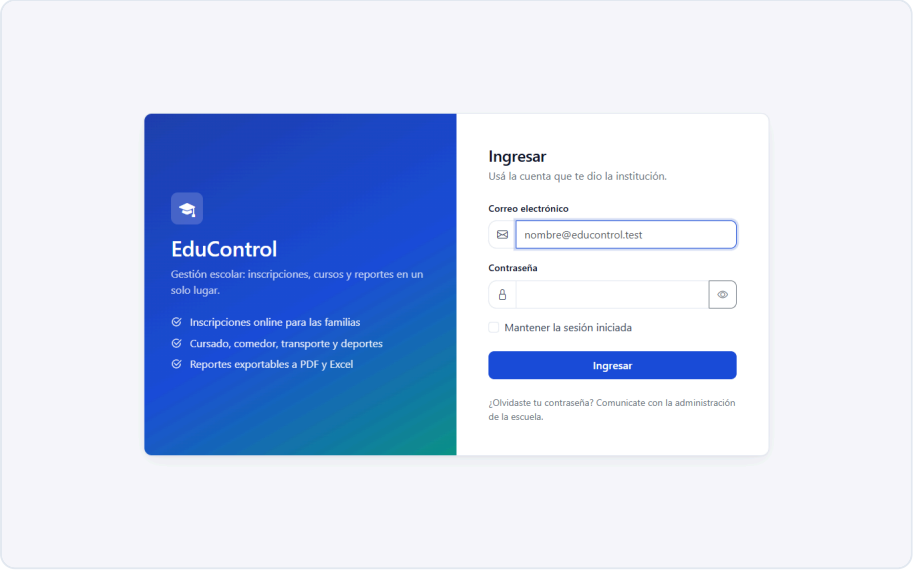
> La versión publicada es de demostración y cualquiera con estos usuarios puede entrar. Antes de cargar datos reales hay que cambiar esas contraseñas o borrar los usuarios de prueba.

3. Ingresar y moverse por el sistema

Ingreso

1. Abrí **https://educontrol-5btq.onrender.com** en cualquier navegador, en la computadora o en el celular. Aparece la pantalla *Ingresar*. Si nadie usó el sistema en los últimos 15 minutos, la primera carga puede tardar hasta un minuto: es el servidor gratuito que se está encendiendo. Después anda normal.
2. Escribí el correo y la contraseña que te dio la institución. El ojo al lado de la contraseña la muestra u oculta.
3. Tildá *Mantener la sesión iniciada* si usás tu propia computadora.
4. Tocá **Ingresar**. Cada perfil entra directo a su pantalla principal.

Si olvidaste la contraseña, pedila a la administración de la escuela. Por seguridad, el sistema acepta hasta seis intentos de ingreso por minuto: si se superan, muestra *429 Too Many Requests* y hay que esperar un minuto.



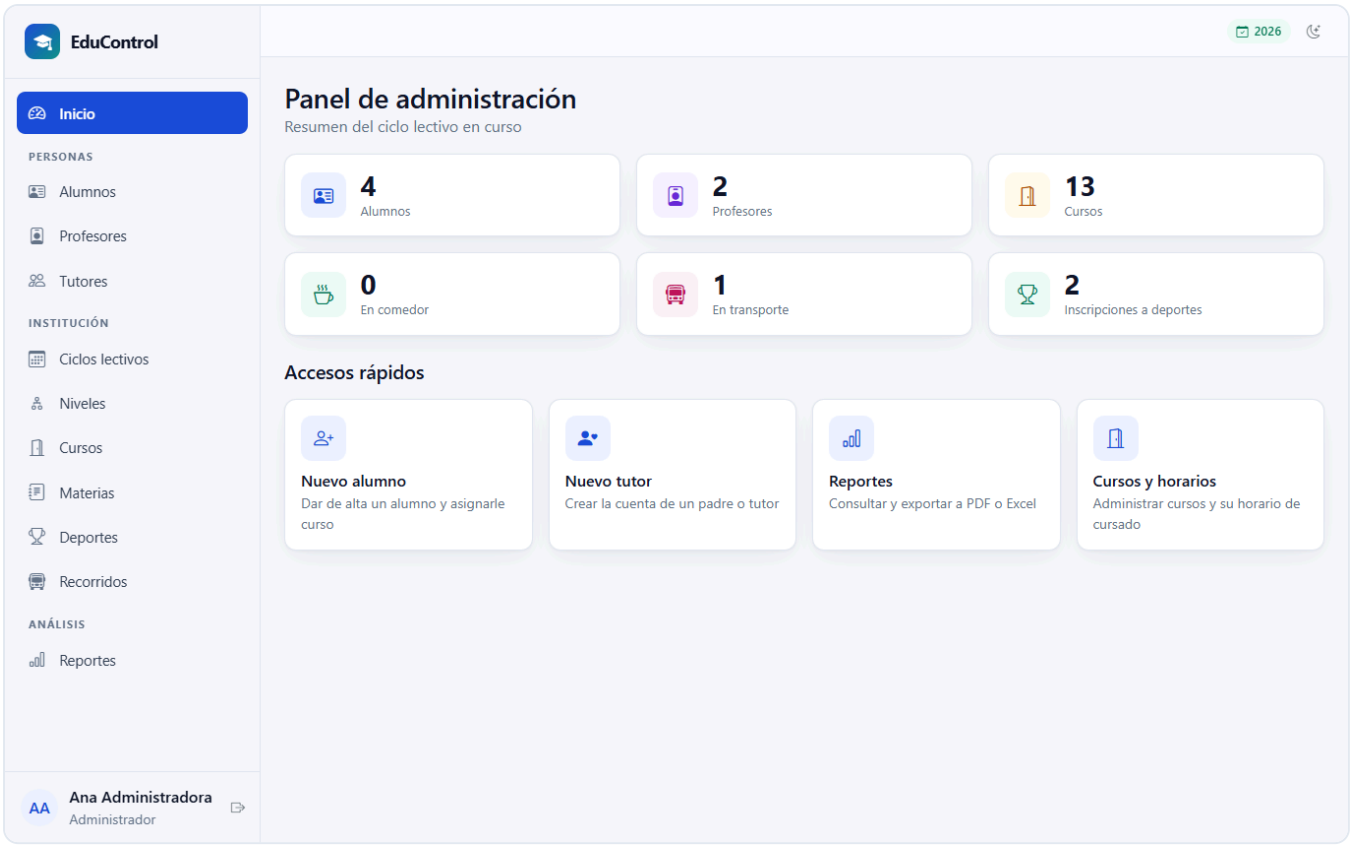
Pantalla de ingreso en computadora.



La misma pantalla en el celular.

La pantalla principal

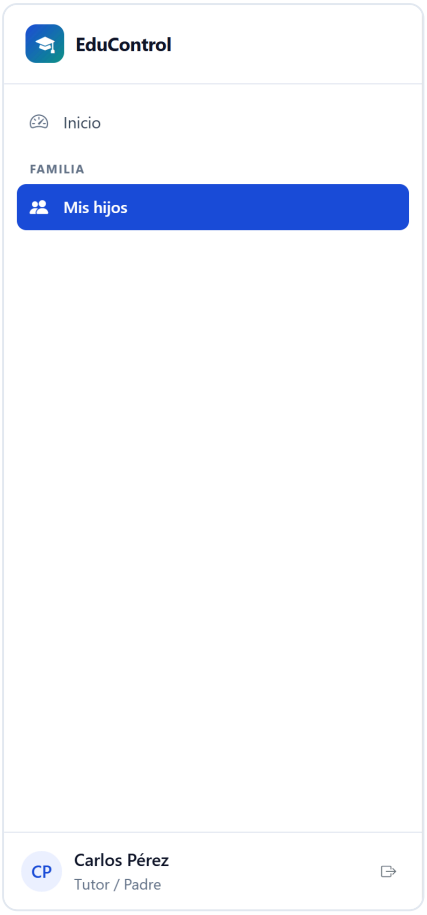
- **Menú lateral (izquierda):** muestra solo las secciones de tu perfil, agrupadas en *Personas*, *Institución*, *Análisis* o *Familia*. La opción en la que estás aparece resaltada en azul.
- **Ciclo activo (arriba a la derecha):** la etiqueta verde con el año indica el ciclo lectivo abierto para inscripciones. Si dice *Sin ciclo*, las inscripciones están cerradas.
- **Luna / sol:** cambia entre modo claro y oscuro. El sistema lo recuerda en ese navegador.
- **Tu nombre (abajo a la izquierda):** muestra tu perfil. El ícono de salida cierra la sesión.



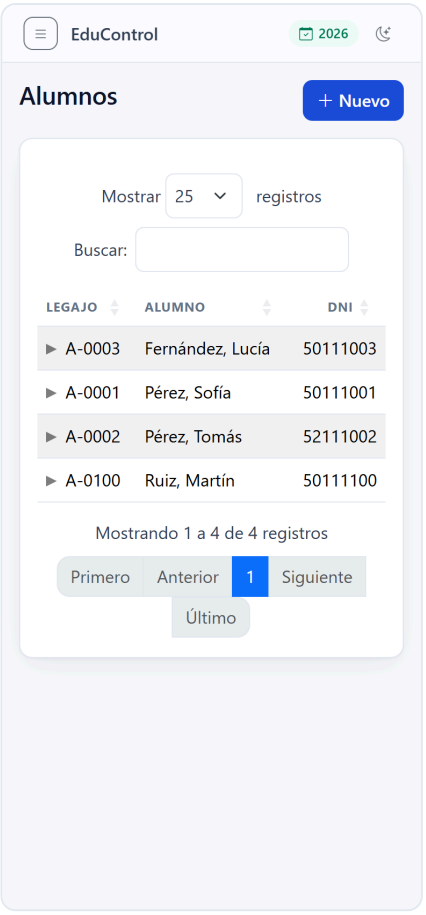
Panel del administrador: resumen del ciclo en curso y accesos rápidos.

En el celular

El menú lateral se esconde detrás del botón ☰ de arriba a la izquierda. Al tocarlo se despliega, y se cierra al elegir una opción. Las tarjetas se ubican una debajo de la otra y las tablas ocultan columnas: el **+** al principio de cada fila muestra el resto.

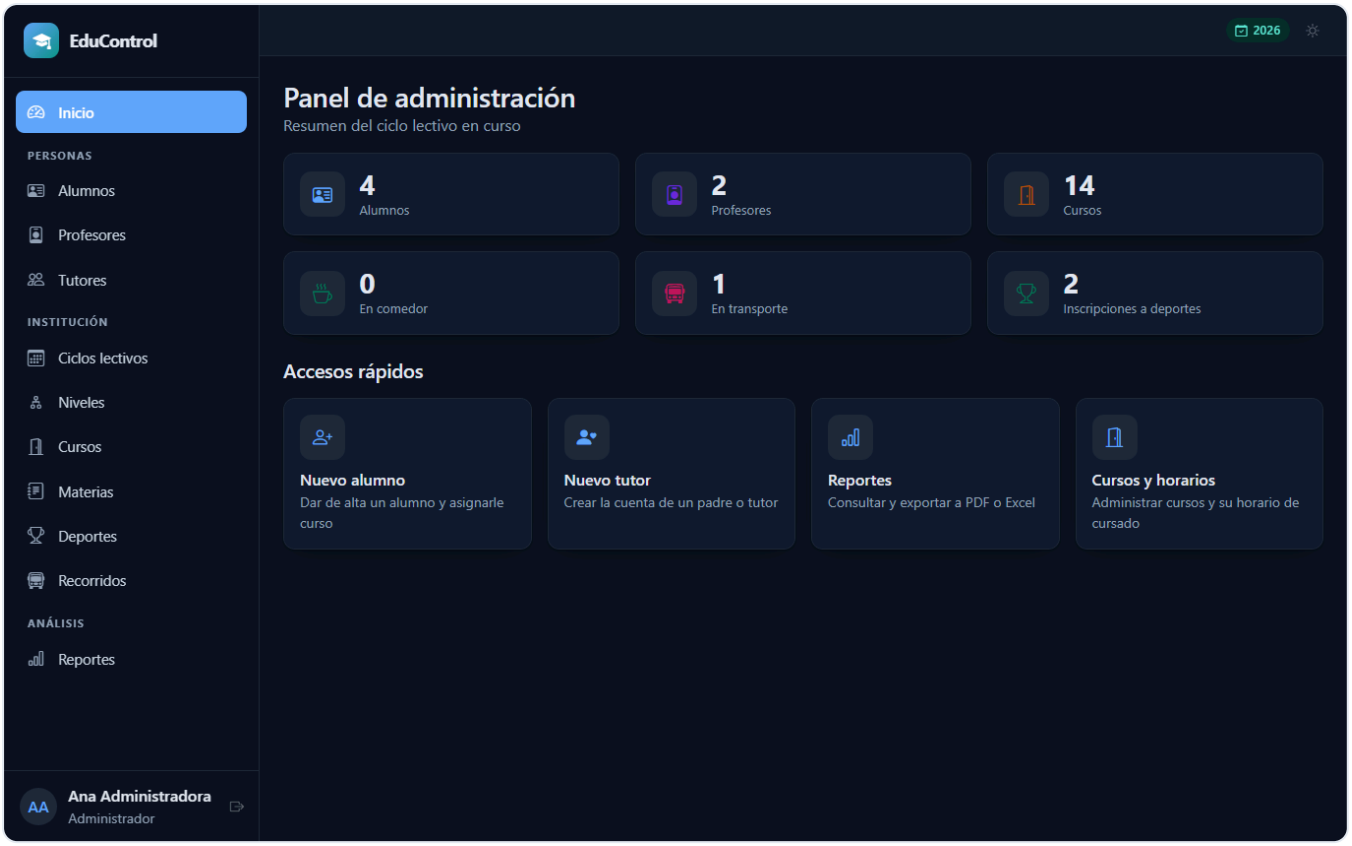


Menú abierto con el botón ☰.



Una tabla adaptada al celular.

Modo oscuro



El mismo panel en modo oscuro.

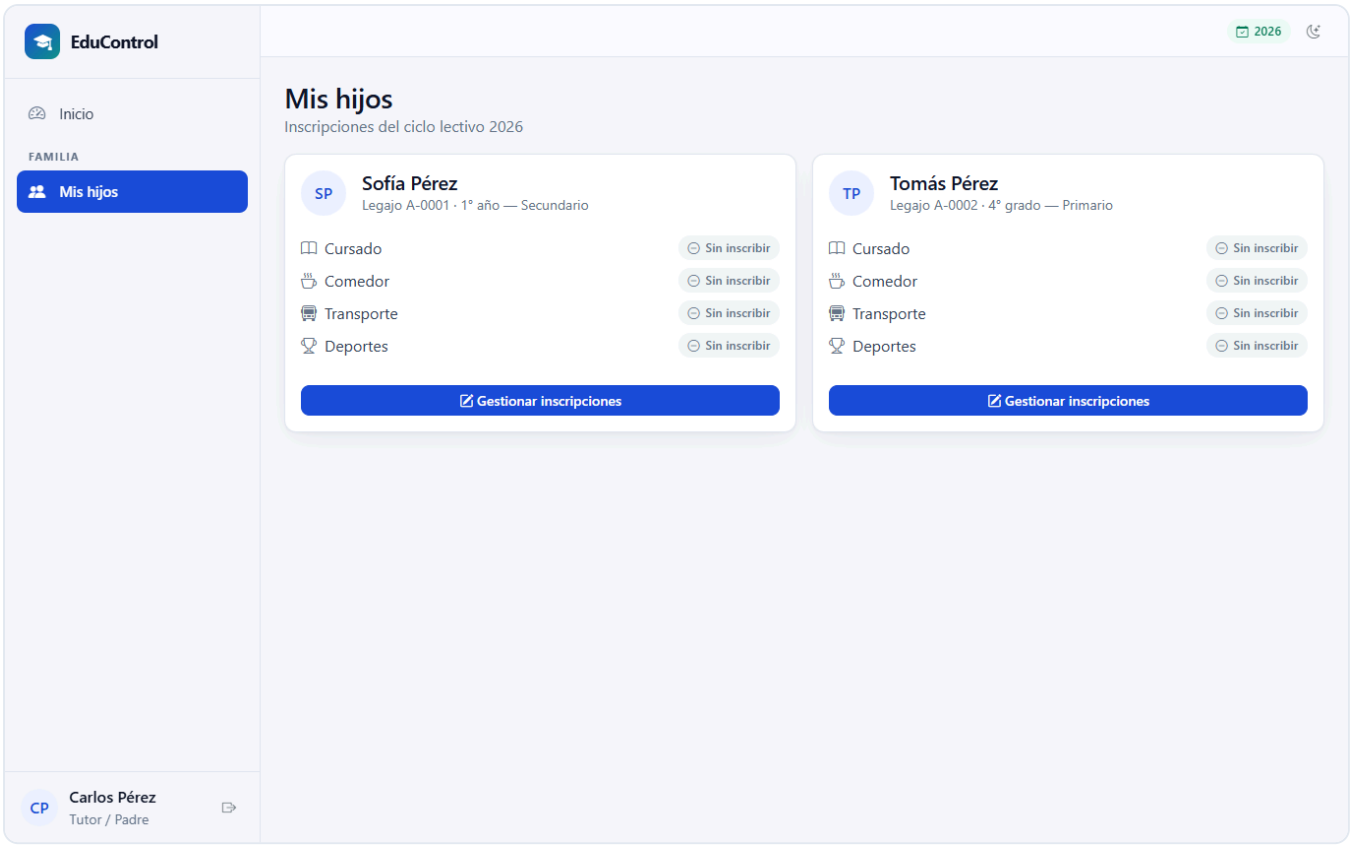
Tablas

Todos los listados (alumnos, cursos, reportes, etc.) tienen las mismas herramientas:

- **Buscar:** filtra mientras escribís, en cualquier columna.
- **Mostrar N registros:** cantidad de filas por página.
- **Encabezados:** un clic ordena por esa columna.
- **Botones de cada fila:** el lápiz edita, el tacho elimina (siempre pide confirmación) y otros íconos abren acciones propias, como el horario de un curso.

4. Tutor / Padre: inscripciones de los hijos

Tutor Al ingresar, el tutor entra a **Mis hijos**, donde aparece una tarjeta por cada hijo a su cargo. Solo ve a sus propios hijos.



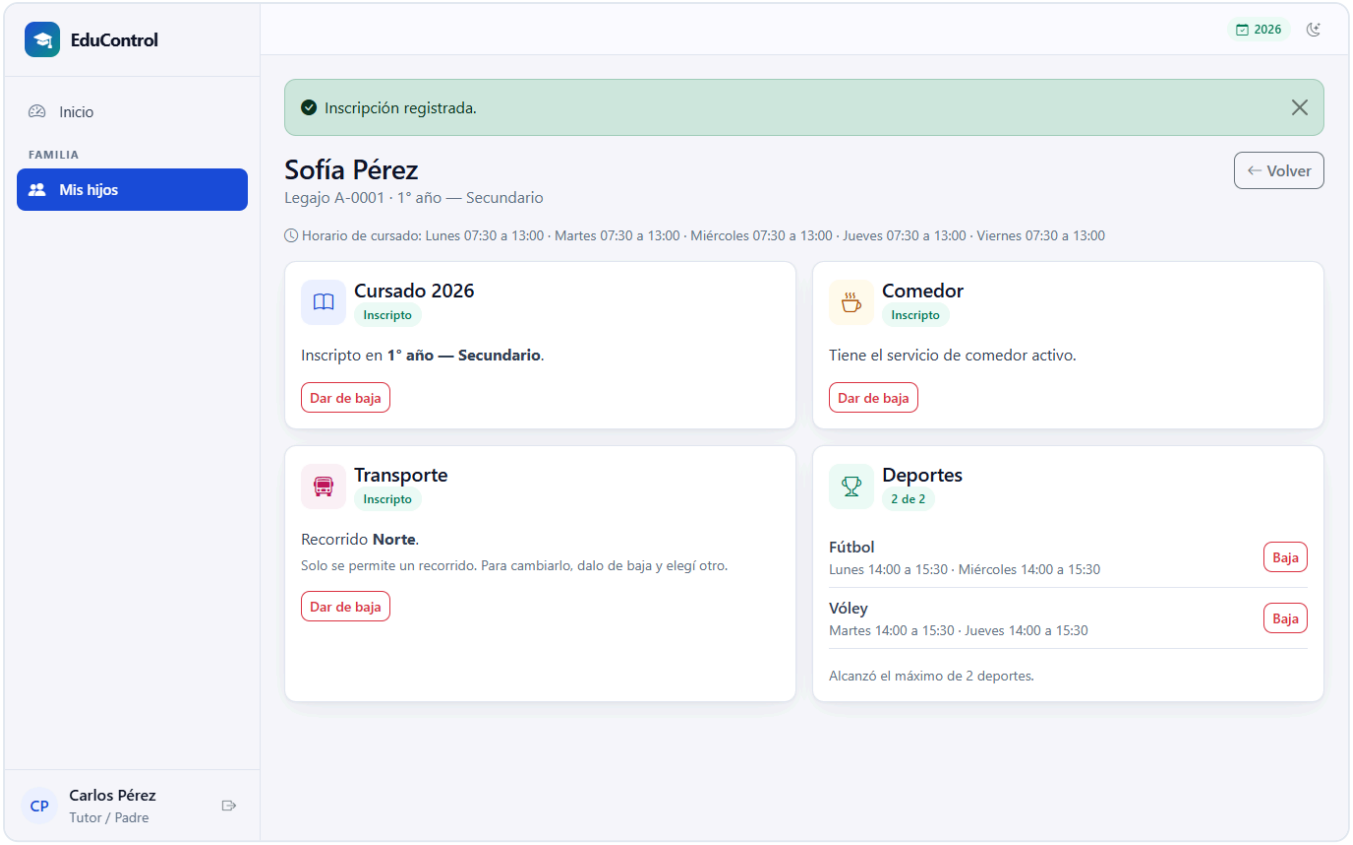
Mis hijos: cada tarjeta muestra el curso y el estado de los cuatro servicios.

Ficha del alumno

Tocá **Gestionar inscripciones** en la tarjeta del hijo. Se ve su legajo, su curso y su horario de cursado, y cuatro tarjetas, una por servicio. Cada una indica el estado (*Inscripto* o *Sin inscribir*) y el botón para inscribir o dar de baja.

Servicio	Cómo se usa	Reglas
Cursado	Tocá *Inscribir al cursado* para confirmar la inscripción al curso que le asignó la escuela.	Requiere que la administración le haya asignado un curso. Una sola inscripción por ciclo.
Comedor	Tocá *Inscribir al comedor*.	Sin duplicados.
Transporte	Elegí un recorrido de la lista (Norte, Sur, Este u Oeste) y tocá *Inscribir al recorrido*.	Un solo recorrido (RN-06). Para cambiarlo, primero hay que dar de baja el actual.
Deportes	Elegí un deporte en la lista, que muestra sus días y horarios, y tocá *Inscribir*.	Hasta 2 deportes (RN-03). No pueden superponerse entre sí (RN-04) ni con el horario de clases (RN-05).

Dar de baja: el botón rojo *Dar de baja* (o *Baja* en cada deporte) pide confirmación y libera el lugar.



Sofía inscripta en cursado, comedor, el recorrido Norte, Fútbol y Vóley. Al llegar a dos deportes desaparece la lista y aparece "Alcanzó el máximo de 2 deportes".

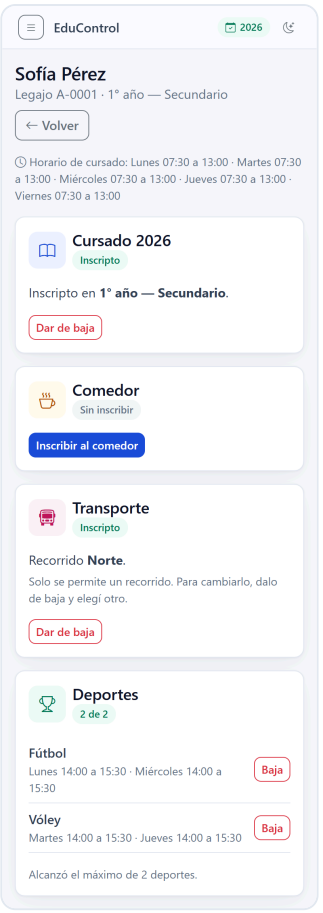
Ejemplo completo

1. Ingresá como `tutor@educontrol.test` y abrí a **Sofía**.
2. Inscribila al **cursado**, al **comedor** y al recorrido **Norte**.
3. Inscribila en **Fútbol** (lunes y miércoles de 14:00 a 15:30).
4. Probá **Básquet**: el sistema lo rechaza con el mensaje *"Básquet se superpone con Fútbol (Lunes 15:00 a 16:30)"*.
5. Inscribila en **Vóley** (martes y jueves). Con dos deportes ya no se puede agregar un tercero.
6. Dale de baja el **comedor** y confirmá.

> Si la escuela no tiene un ciclo lectivo activo, la ficha muestra *"Las inscripciones están cerradas"* y no deja inscribir.

En el celular

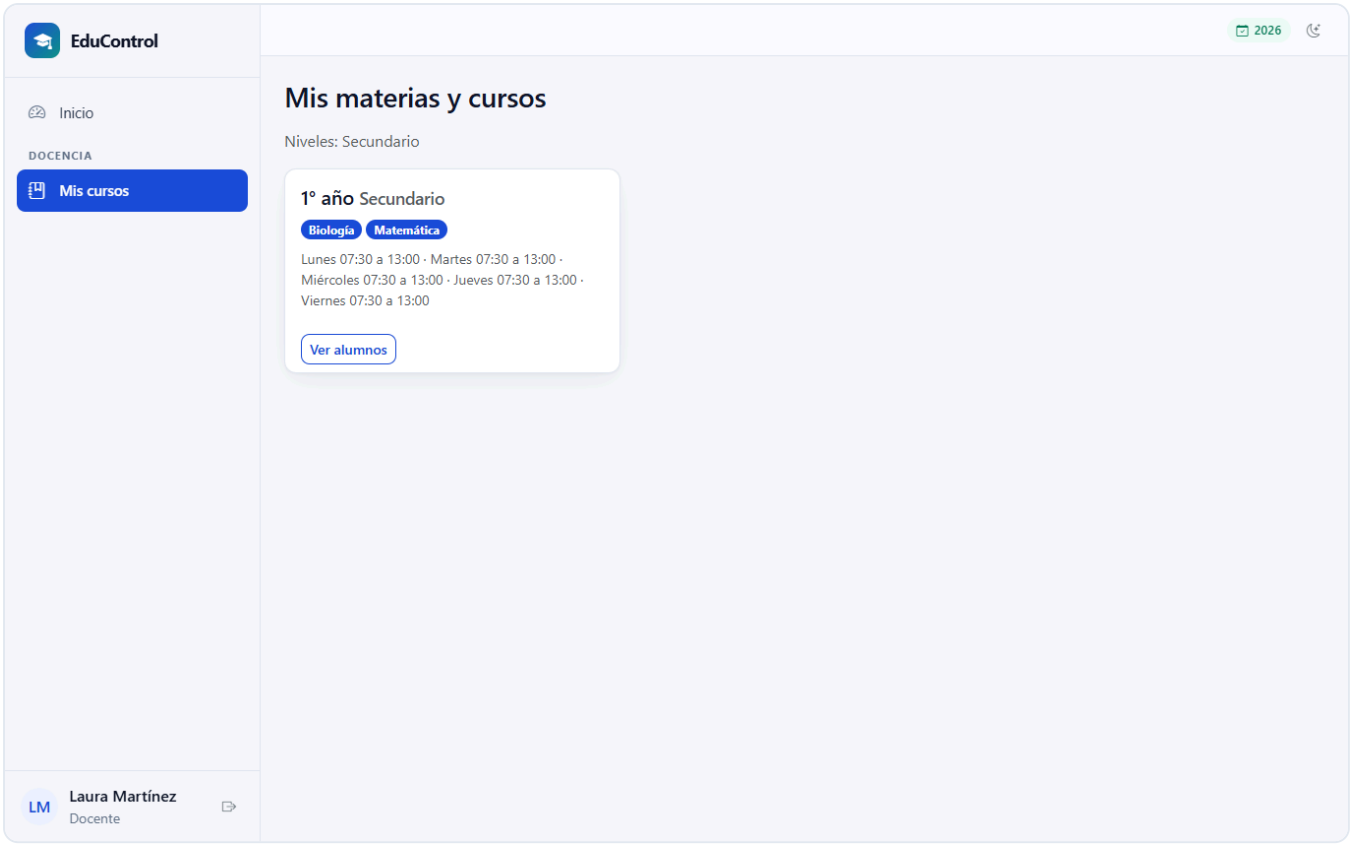
La ficha se lee de arriba hacia abajo y los campos tienen el tamaño justo para completarlos sin que la pantalla se agrande.



Ficha de Sofía en el celular.

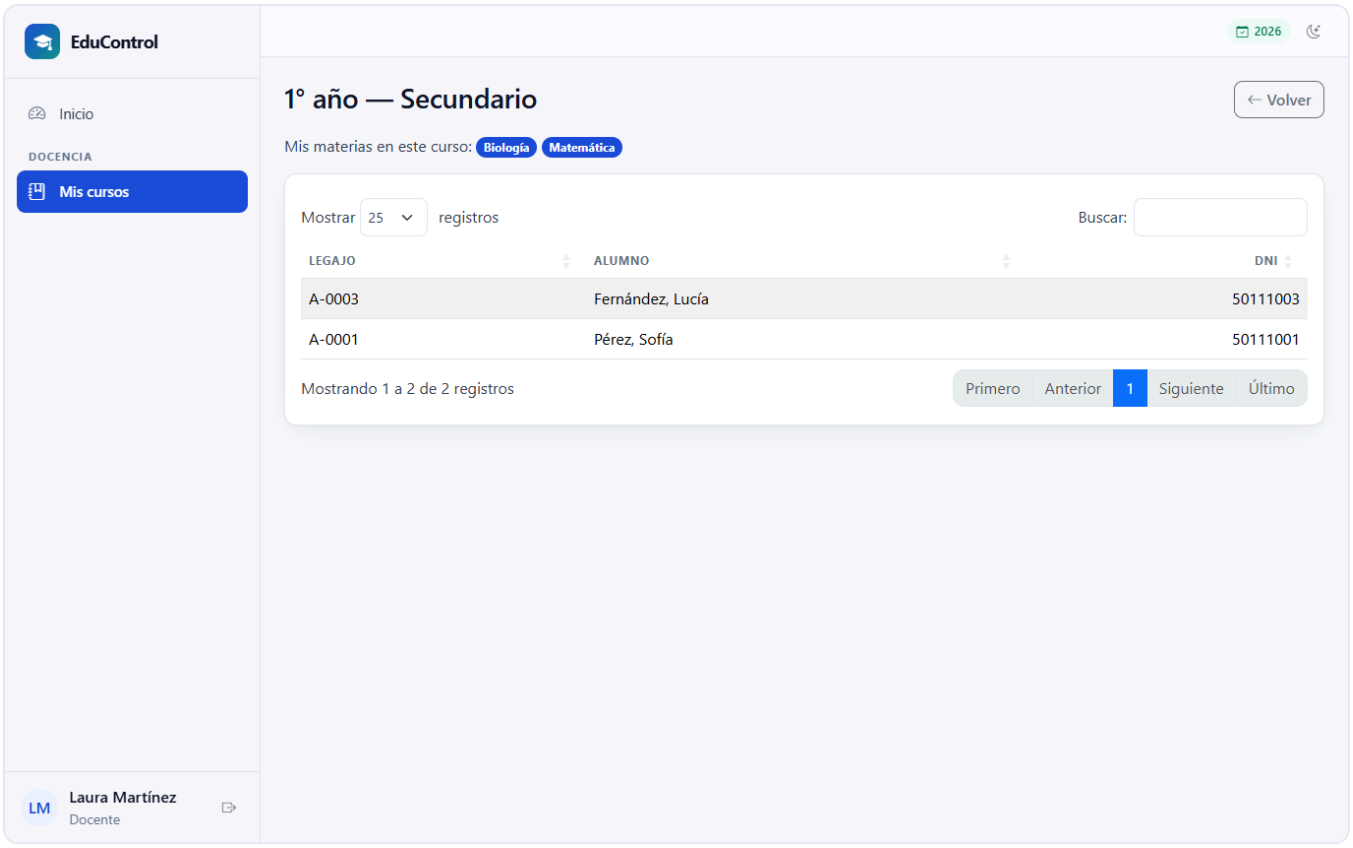
5. Docente: materias, cursos y alumnos

Docente El docente entra a **Mis materias y cursos**, con las materias que dicta agrupadas por curso.

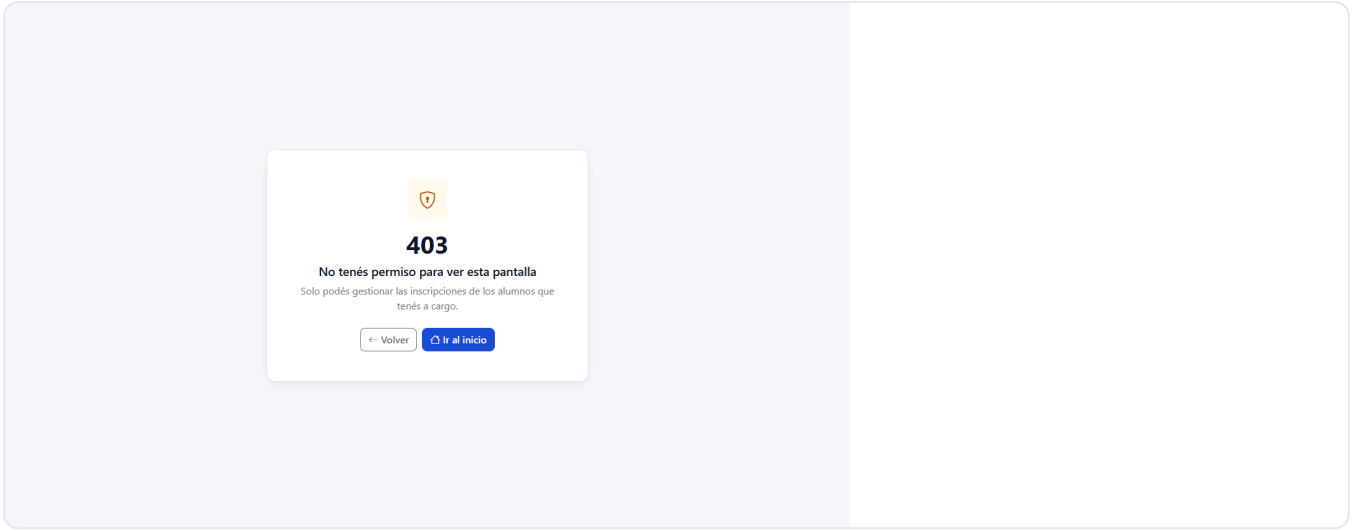


Panel del docente: Laura Martínez dicta Matemática y Biología en 1° año.

Al abrir un curso aparece la lista de sus alumnos con sus datos de contacto. El docente solo puede abrir sus propios cursos: si cambia el número en la dirección para ver otro, el sistema muestra *"No tenés permiso para ver esta pantalla"*.



Alumnos de 1° año.



Lo que aparece si un perfil intenta abrir algo que no le corresponde (página 403).

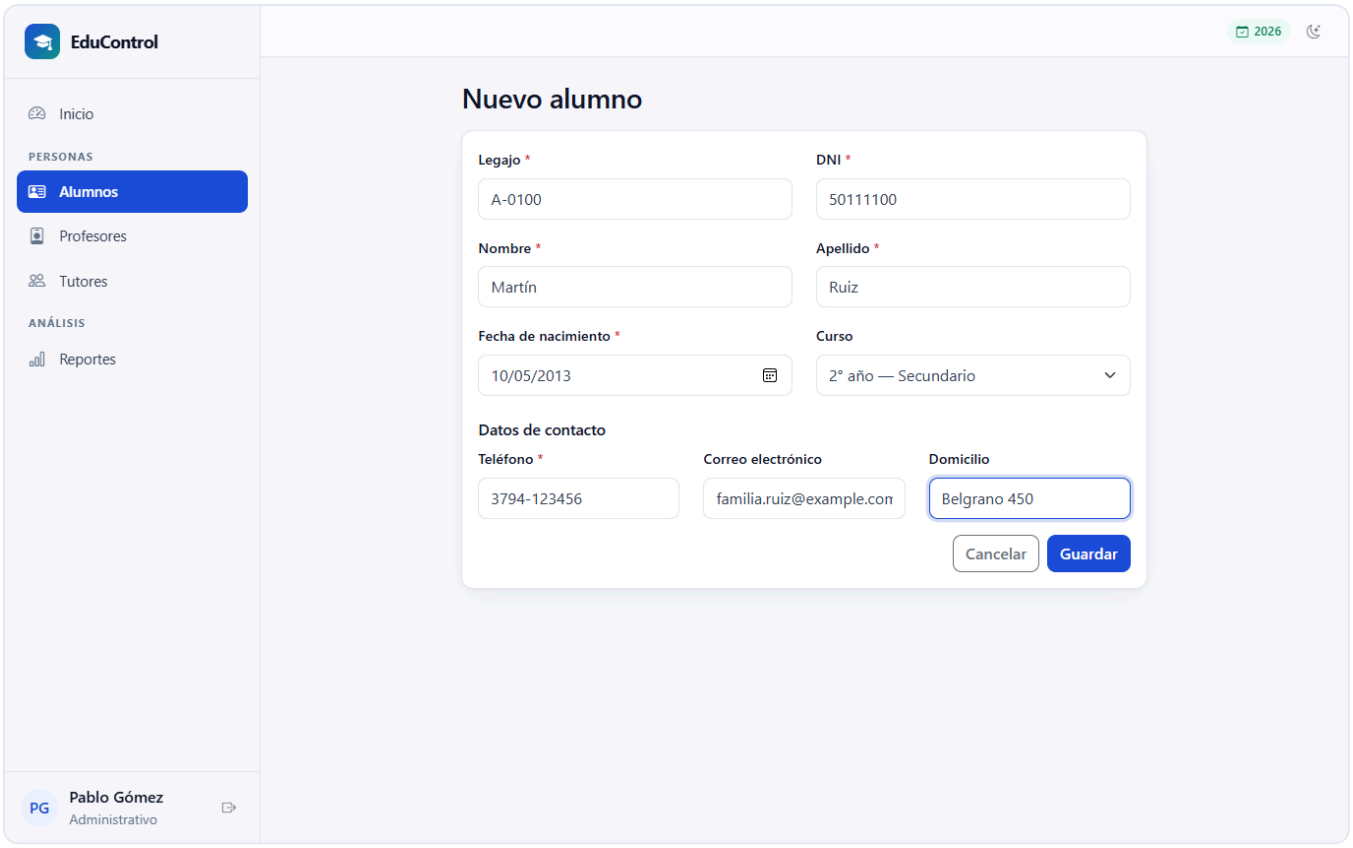
6. Administrativo: personas y reportes

Administrativo Administrador El menú *Personas* tiene tres secciones.

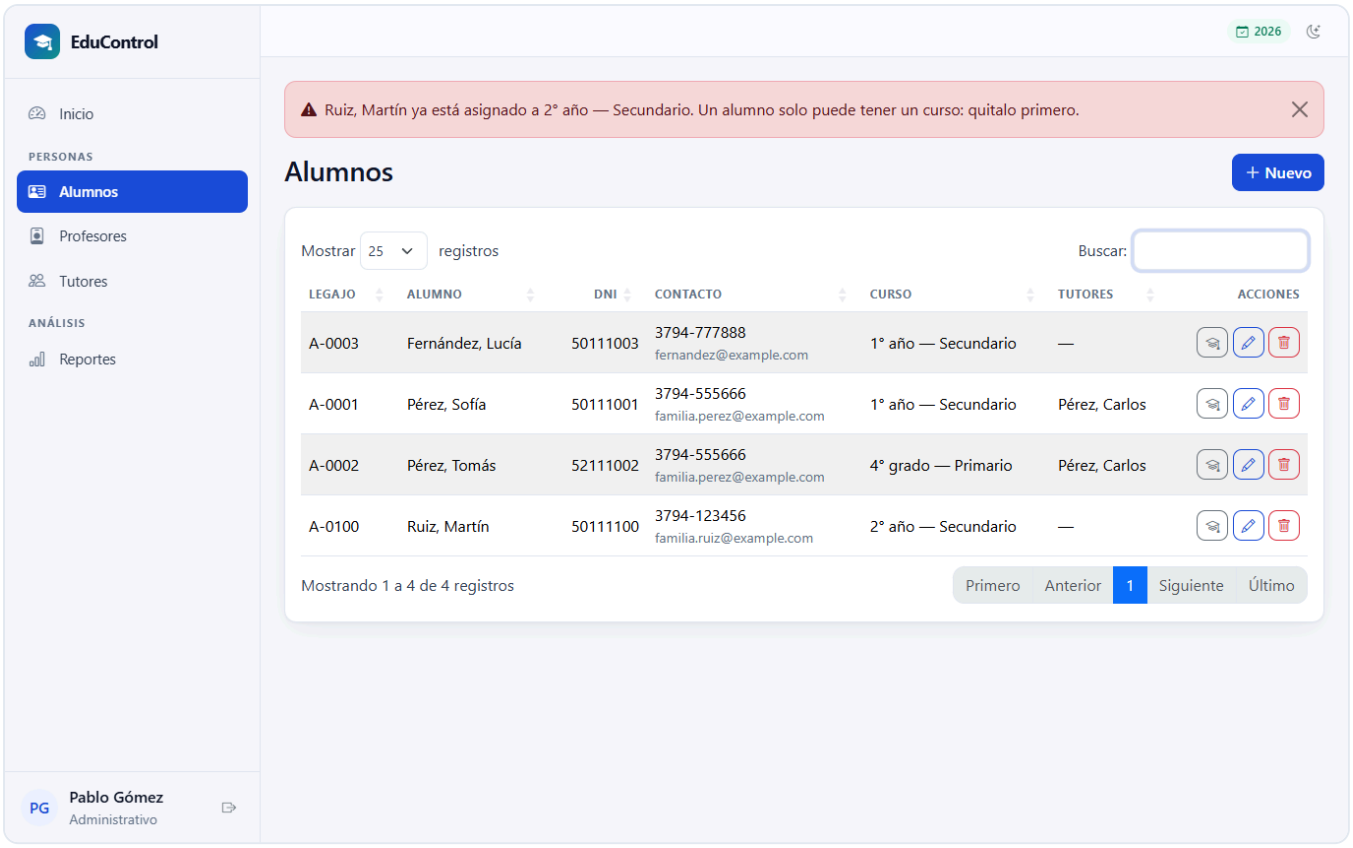
Alumnos

1. En **Alumnos**, tocá **Nuevo alumno**.
2. Completá legajo, DNI, nombre, apellido y fecha de nacimiento (obligatorios), y si querés teléfono, correo y domicilio.
3. Elegí el **curso** y guardá.

El legajo y el DNI no se pueden repetir. Para asignar o quitar el curso después, usá el botón del birrete en la fila del alumno. Un alumno tiene **un solo curso** (RN-01): para cambiarlo, primero hay que quitarle el actual.



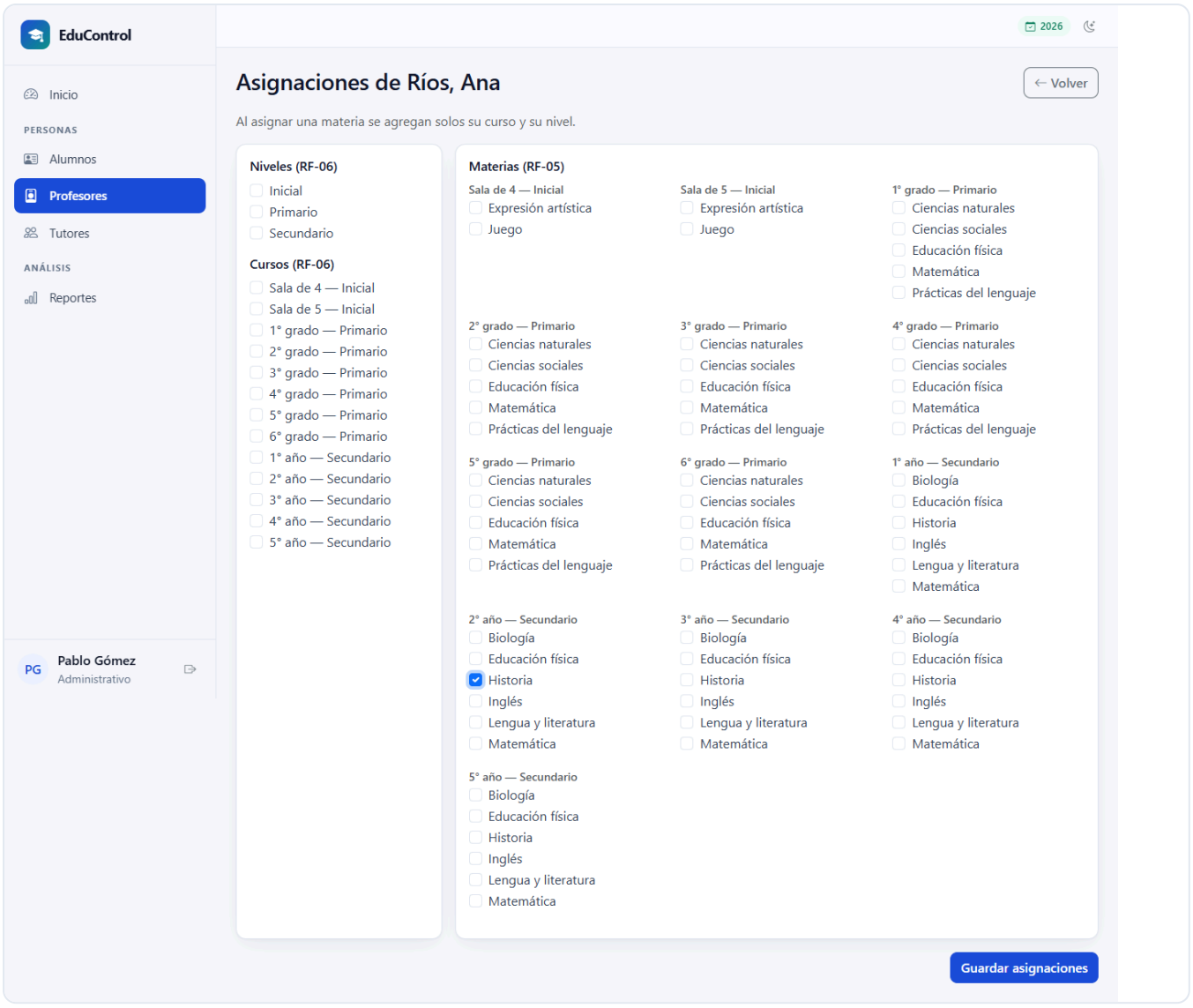
Alta de un alumno.



Listado de alumnos. El mensaje rojo es el que aparece al intentar asignarle un segundo curso a Martín Ruiz.

Profesores

1. En **Profesores**, tocá **Nuevo profesor** y completá legajo, nombre, apellido, DNI, correo, teléfono y contraseña. El correo y la contraseña son sus datos de ingreso.
2. Al guardar, el sistema te lleva a **Asignaciones**.
3. Tildá las materias que dicta y tocá **Guardar asignaciones**. El curso y el nivel de cada materia se agregan solos.



Asignaciones de un profesor: niveles, cursos y materias.

Tutores

1. En **Tutores**, tocá **Nuevo tutor** y completá sus datos y su contraseña de ingreso.
2. Escribí el parentesco (por ejemplo, Madre) y elegí en la lista a los alumnos a su cargo. Para elegir más de uno, mantené apretada la tecla Ctrl.
3. Guardá. Desde ese momento el tutor puede ingresar y gestionar las inscripciones de esos alumnos.

Reportes

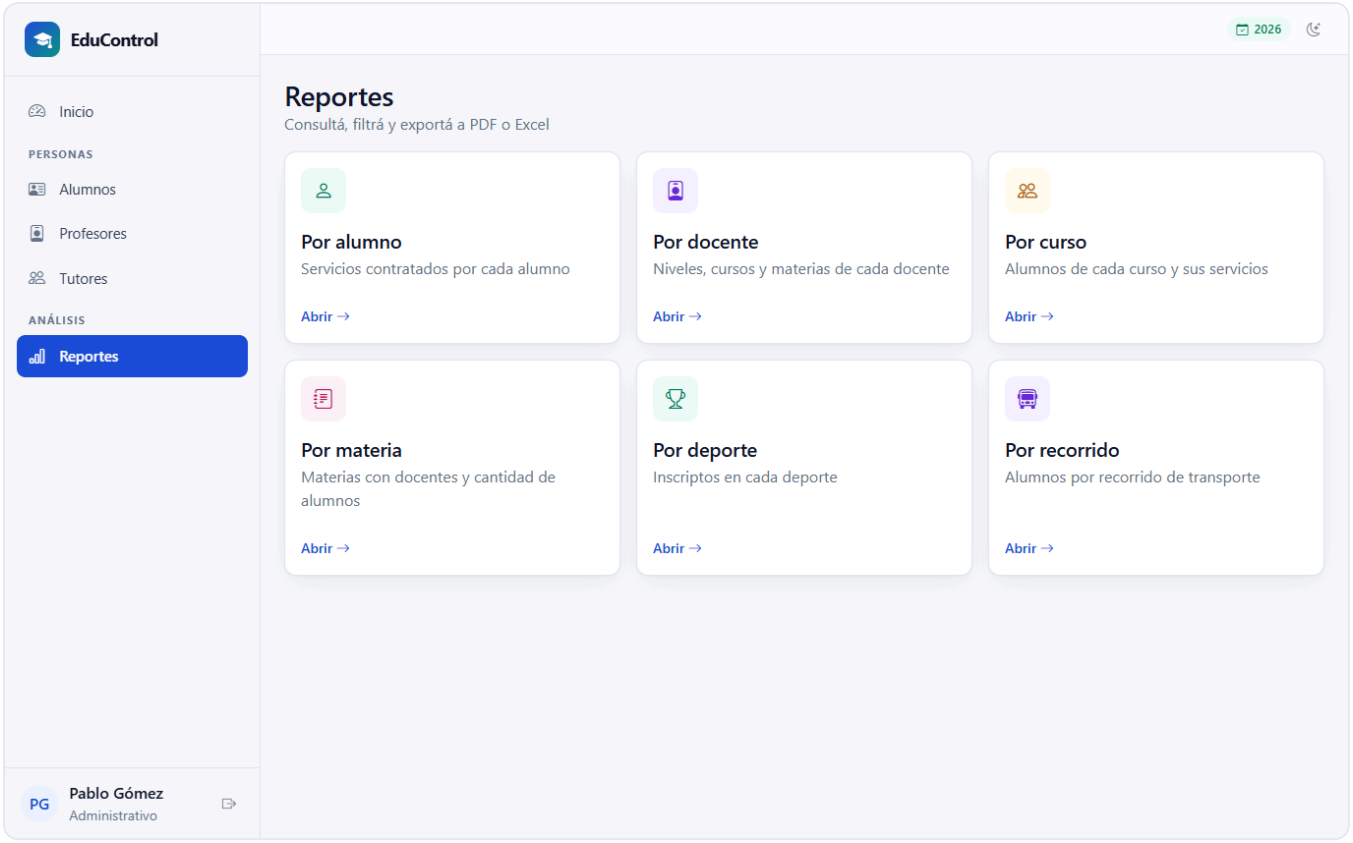
En **Reportes** hay seis reportes del ciclo lectivo:

Reporte	Qué muestra	Se puede filtrar por
Por alumno	Servicios contratados por cada alumno	Curso
Por docente	Niveles, cursos y materias de cada docente	Docente
Por curso	Alumnos de cada curso y sus servicios	Curso
Por materia	Materias con su docente y cantidad de alumnos	Materia (muestra la nómina)

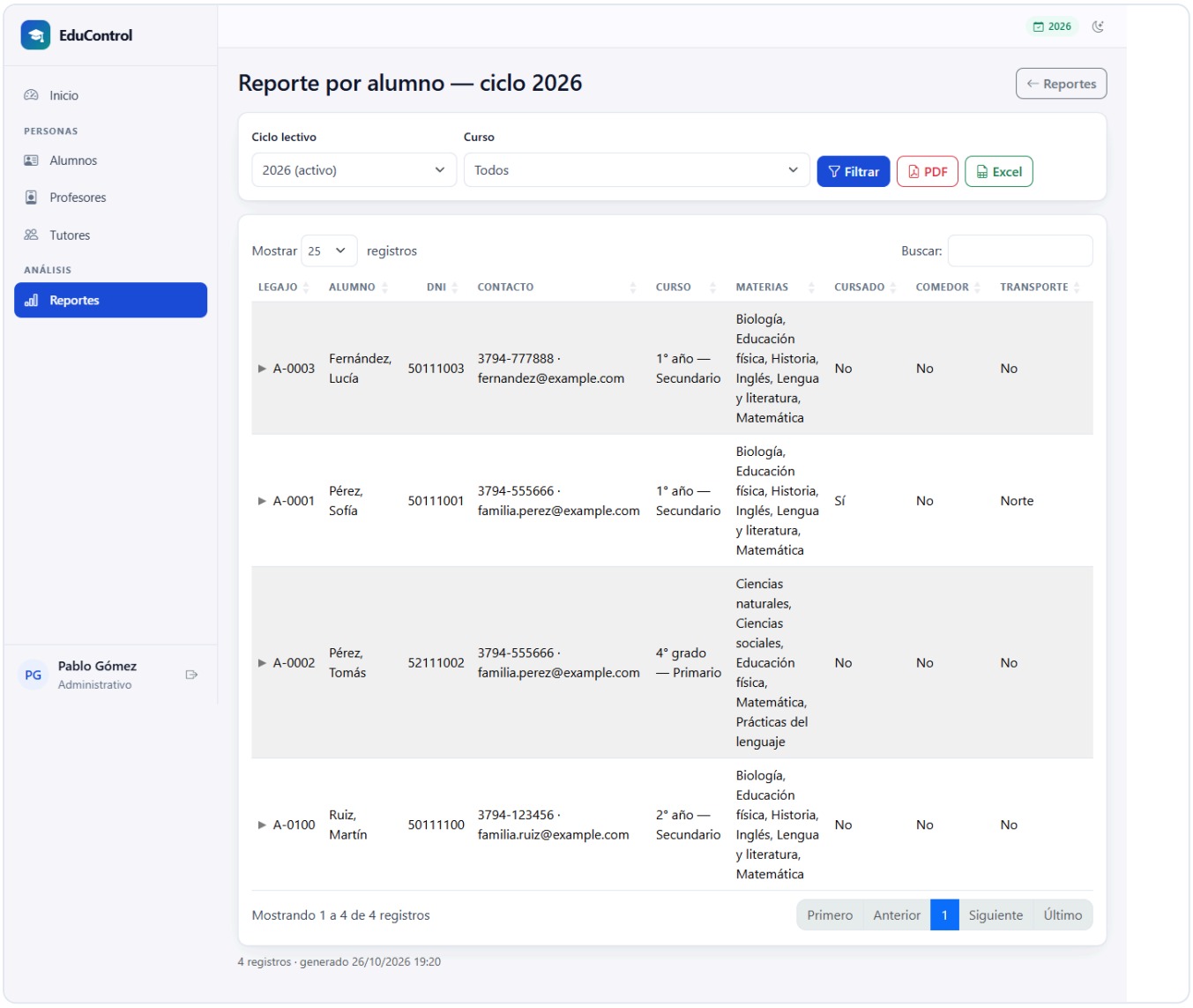
Por deporte	Inscriptos en cada deporte	Deporte
Por recorrido	Alumnos por recorrido de transporte	Recorrido

1. Abrí un reporte. Por defecto muestra el ciclo activo.
2. Elegí otro **ciclo lectivo** o un **filtro** si querés, y tocá **Filtrar**.
3. Tocá **PDF** o **Excel** para descargar lo que estás viendo.

> El PDF admite hasta 500 filas. Para reportes más grandes, aplicá un filtro o usá Excel, que no tiene límite.



Los seis reportes disponibles.



Reporte por alumno, con los botones de filtro y exportación.

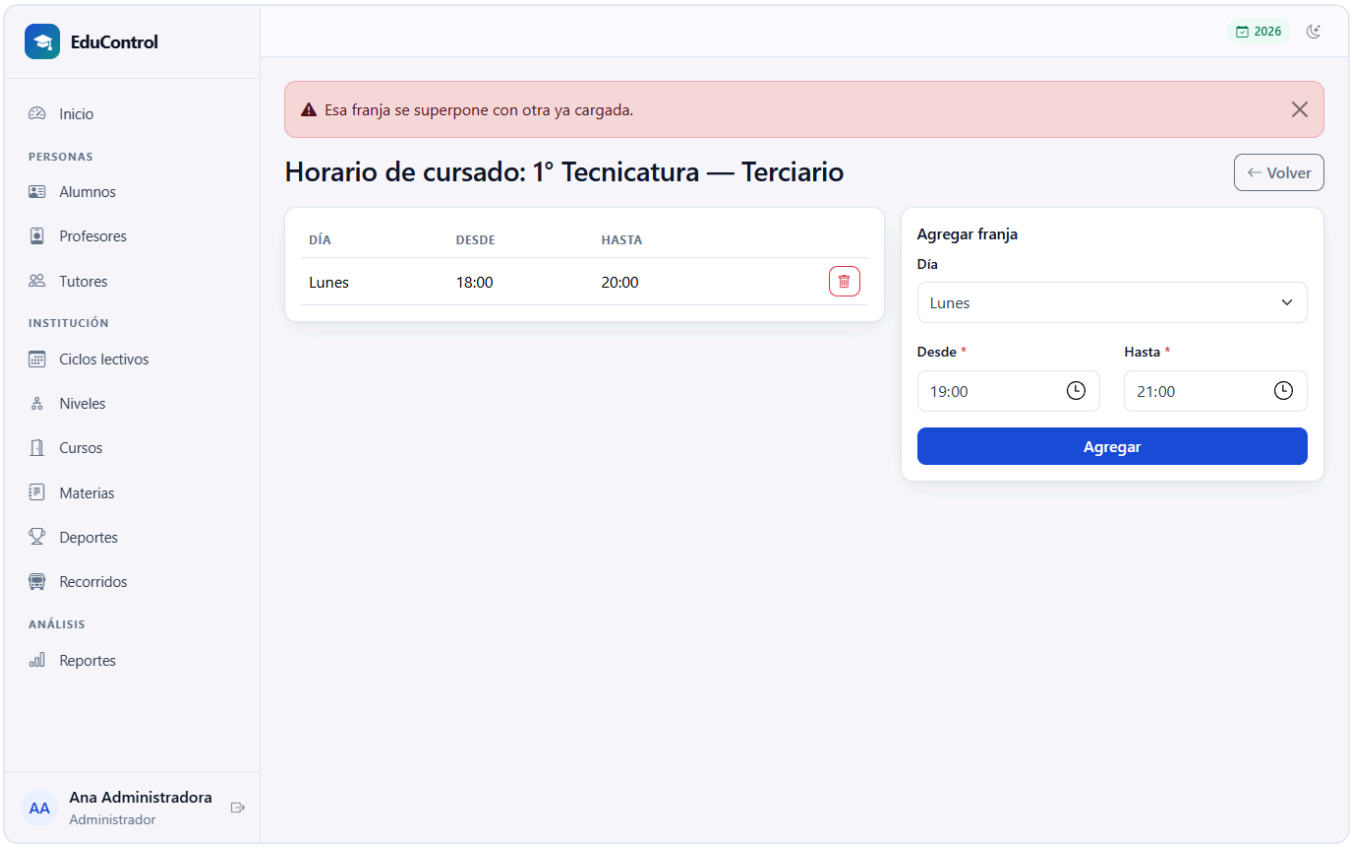
7. Administrador: configuración institucional

Administrador El menú *Institución* arma la estructura de la escuela. Conviene cargarla en este orden:

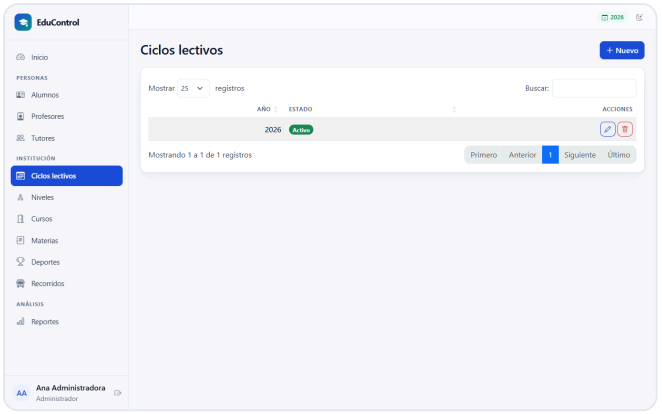
Sección	Cómo se usa	Reglas
Ciclos lectivos	Creá el año y tildá *Activo* para abrir las inscripciones.	Solo un ciclo activo: al activar uno, los demás se cierran. No se borra un ciclo con inscripciones.
Niveles	Inicial, Primario, Secundario, etc.	Nombre único. No se borra un nivel que tiene cursos.
Cursos	Elegí el nivel y el nombre (por ejemplo, 1° año). Después cargá su horario con el botón del reloj.	Todo curso pertenece a un nivel (RN-02). No se borra un curso con inscripciones.
Materias	Elegí el curso y el nombre.	—
Deportes	Nombre y descripción. Después cargá sus horarios con el botón del reloj.	No se borra un deporte con inscriptos.
Recorridos	Nombre y zonas que cubre.	No se borra un recorrido con inscriptos.

Horarios

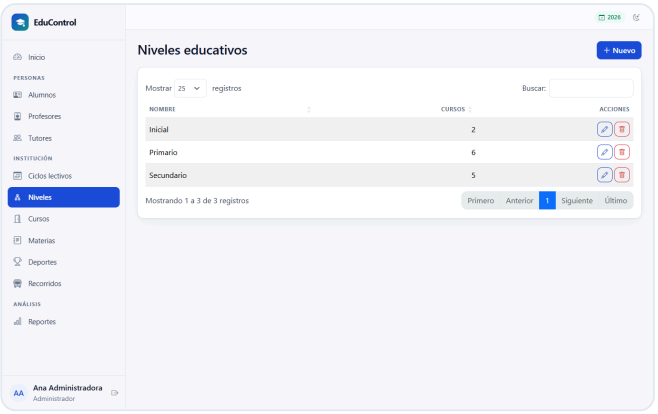
Desde el botón del reloj de un curso o un deporte se cargan sus franjas: elegí el día, la hora de inicio y la de fin, y tocá **Agregar**. El sistema rechaza una franja que se superponga con otra del mismo curso o deporte. Estos horarios son los que usa para validar las inscripciones a deportes.



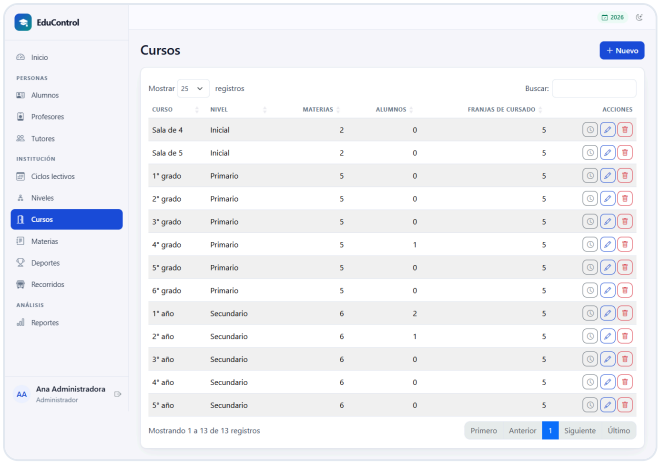
Horario de un curso. El mensaje rojo aparece al intentar cargar una franja superpuesta.



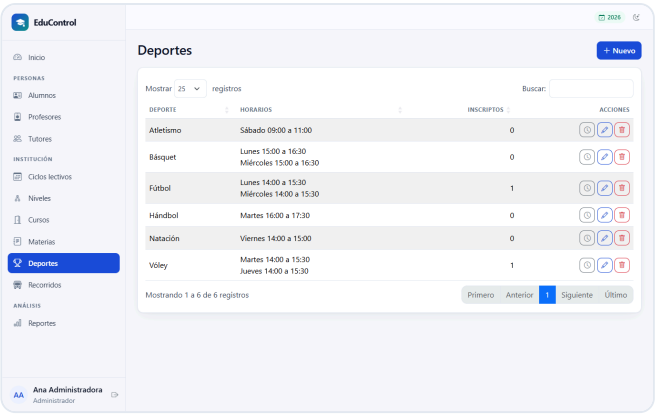
Ciclos lectivos.



Niveles.



Cursos con la cantidad de franjas de horario.



Deportes con sus horarios.

8. Reglas de negocio

El sistema aplica estas reglas en todas las pantallas, y también si alguien intenta saltearlas enviando datos a mano:

Código	Regla	Qué ve el usuario
RN-01	Un alumno tiene un solo curso.	"… ya está asignado a … Un alumno solo puede tener un curso: quitalo primero."
RN-02	Todo curso pertenece a un nivel.	El nivel es obligatorio al crear el curso.
RN-03	Máximo dos deportes por alumno.	"Alcanzó el máximo de 2 deportes."
RN-04	Los deportes no se superponen entre sí.	"Básquet se superpone con Fútbol (Lunes 15:00 a 16:30)."
RN-05	Un deporte no se superpone con el cursado.	Mensaje con el horario de clases en conflicto.
RN-06	Un solo recorrido de transporte.	"Solo se permite un recorrido: dalo de baja para elegir otro."
RN-07	El tutor solo opera sobre sus hijos.	"No tenés permiso para ver esta pantalla" si cambia el número del alumno en la dirección.

9. Mensajes y errores

- **Verde:** la acción se hizo (por ejemplo, *Inscripción registrada*).
- **Rojo:** la acción no se hizo y el mensaje explica por qué. Los errores de un formulario aparecen arriba en una lista y el campo con problemas se marca en rojo.
- **Confirmación:** antes de eliminar o dar de baja, el navegador pregunta si estás seguro.

Página	Cuándo aparece	Qué hacer
403 · No tenés permiso para ver esta pantalla	Se intentó abrir algo que no corresponde al perfil.	Usar *Volver* o ir al inicio con los botones de la página.
404 · No encontramos esta página	La dirección no existe o el registro se borró.	Volver al inicio.
419 · La sesión expiró	El formulario quedó abierto mucho tiempo.	Recargar la página y volver a enviar.
500 · Algo falló de nuestro lado	Falla inesperada del servidor.	Reintentar y avisar a la administración.
429 · Too Many Requests	Más de seis intentos de ingreso en un minuto.	Esperar un minuto y volver a ingresar.

10. Preguntas frecuentes

Pregunta	Respuesta
La página tarda mucho en abrir.	Si nadie la usó en los últimos 15 minutos, el servidor gratuito se apaga y tarda hasta un minuto en volver a encenderse. Esperá sin recargar; después responde rápido.
No puedo ingresar.	Revisá el correo y la contraseña (el ojo muestra lo que escribiste). Si aparece *429 Too Many Requests*, se superaron los seis intentos por minuto: esperá un minuto.
Soy tutor y no veo a mi hijo.	La administración tiene que vincularlo a tu usuario desde *Personas* → *Tutores* (sección 6).
Dice «Las inscripciones están cerradas».	No hay un ciclo lectivo activo. El administrador lo activa desde *Institución* → *Ciclos lectivos* (sección 7).
No me deja inscribir al cursado.	Si el mensaje es *«El alumno no tiene un curso asignado»*, la administración tiene que asignarle el curso (botón del birrete en *Alumnos*). Si dice que ya está inscripto, no hace falta hacer nada.
Ya no aparece la lista de recorridos.	El alumno ya tiene uno y solo se permite uno (RN-06). Para cambiarlo, tocá *Dar de baja* y elegí el nuevo.
No puedo agregar un deporte.	O ya tiene dos (RN-03), o el deporte se superpone con otro de sus deportes (RN-04) o con su horario de clases (RN-05). El mensaje rojo indica cuál es el choque de horario.
El PDF de un reporte no se descarga.	El PDF admite hasta 500 filas. Aplicá un filtro (curso, deporte, recorrido…) o descargalo en Excel.
No puedo borrar un curso, deporte o recorrido.	Tiene inscriptos o datos que dependen de él. Primero hay que dar de baja esas inscripciones.
¿Se puede usar desde el celular?	Sí. El menú se abre con el botón ☰ y las pantallas se acomodan al ancho del teléfono (ver sección 3).
¿Se pierden los datos si cierro el navegador?	No. Todo lo que se guarda queda en la base de datos del sistema. Solo el modo claro u oscuro se recuerda por navegador.

11. Instalación, publicación y comandos

Instalación local (Windows + Laragon)

1. En Laragon, **Start All**, y después *Tools → Path → Add Laragon to Path*.
2. Verificá que `extension=zip` esté activa en el `php.ini` de PHP 8.3 (la usa la exportación a Excel).
3. Cloná e instalá: `git clone https://github.com/DaniloAgustinBenitez/EduControl.git`, `composer install`, `copy .env.example .env` y `php artisan key:generate`.
4. Creá la base: `CREATE DATABASE educacion CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;`
5. Cargá las tablas y los datos de prueba con `php artisan migrate --seed`, levantá el servidor con `php artisan serve` y entrá a `http://localhost:8000`.

> No conviene tener el proyecto dentro de OneDrive. Ahí PHP ve las carpetas como de solo lectura y, después de un `composer install` o `update`, Laravel no puede regenerar `bootstrap/cache` y deja de arrancar. Mejor usar una carpeta como `C:\laragon\www`.

Comandos útiles

Comando	Para qué
`php artisan test`	Corre los 56 tests (SQLite en memoria, no toca tu base).
`php artisan migrate:fresh --seed`	Reinicia la base con los datos de prueba.
`php artisan db:seed --class=VolumenSeeder`	Agrega 3000 alumnos para pruebas de rendimiento.
`php artisan reportes:medir`	Mide el tiempo de cada reporte (debe ser menor a 3 s).
`php artisan db:respaldar`	Copia de seguridad en `storage/app/respaldos`.
`php artisan db:restaurar`	Restaura el respaldo más reciente.
`vendor/bin/pint --test`	Revisa el estilo del código (sin `--test`, lo corrige).
`npm install` y `npm run prepare`	Una sola vez: activa el control antes de cada commit (Husky).
`npm run test:e2e`	Pruebas de navegador con Selenium (con la app levantada).

Publicación (producción)

El sistema está publicado en **https://educontrol-5btq.onrender.com** (guía completa en `docs/despliegue.md`):

- **Aplicación:** Render (plan gratuito) con el `Dockerfile` del repositorio; al arrancar migra y carga los datos de prueba sin duplicarlos.
- **Base de datos:** MySQL 8.4 en Aiven, con conexión cifrada. Las credenciales están como variables en Render, no en el repositorio.
- **Actualizaciones:** cada cambio integrado en `main` con las verificaciones en verde se publica solo.

12. Calidad y pruebas

Integración y despliegue continuo

Cada cambio que se sube a GitHub pasa por un pipeline automático de GitHub Actions y, si todo pasa, se publica:

Commit → Build → Seguridad → Lint → Test + E2E → Package → Verify → Deploy → Notify

Etapa	Qué hace
Build	Valida que `composer.json` y `composer.lock` coincidan e instala las dependencias.
Seguridad	`composer audit`: falla si una dependencia tiene una vulnerabilidad publicada. Dependabot propone actualizaciones cada semana.
Lint	Laravel Pint revisa el estilo del código.
Test	56 tests con 302 verificaciones y 83,6 % de cobertura de líneas.
E2E	Selenium abre la app en Chrome como lo haría una persona: caso de prueba del transporte (un único recorrido) y pruebas de regresión (campos de 16 px en el celular, el tutor sin acceso a alumnos ajenos).
Package + Verify	En cada merge a `main` arma un `.zip` desplegable, comprueba que no lleve `.env`, tests ni dependencias de desarrollo, y consulta que la versión publicada responda.
Deploy	Render publica la nueva versión solo cuando todas las etapas anteriores pasaron.
Notify	Si algo falla en `main`, abre un issue de *no conformidad* con el link a la corrida.

Controles antes de subir un cambio

- **En el editor (VS Code):** Intelephense marca los errores de PHP mientras se escribe y Laravel Pint formatea el archivo al guardar.
- **Antes de cada commit (Husky):** si un archivo PHP tiene un error de sintaxis o no respeta el estilo, el commit se bloquea.
- **Análisis estático (SonarQube):** último análisis del 27/10/2026 con la puerta de calidad aprobada: 0 bugs, 0 vulnerabilidades, 0 problemas de mantenibilidad y 82,6 % de cobertura.

Pruebas por perfil y en celular

El 26/10/2026 se ejecutaron con el sistema corriendo en local, en Microsoft Edge, todas las pruebas por perfil y de diseño responsivo del documento `docs/pruebas.md`: **53 de 53 pasos OK**.

Perfil	Pasos	Qué se comprobó
Tutor	15 de 15	Inscripciones, reglas RN-03, RN-04, RN-06 y RN-07, bajas
Responsive	7 de 7	Menú ☰, tarjetas apiladas, tablas sin scroll horizontal, campos sin zoom
Docente	3 de 3	Materias, alumnos del curso, bloqueo de otros cursos

Administrativo	12 de 12	Altas de alumno, profesor y tutor, RN-01, asignaciones, 6 reportes en PDF y Excel, bloqueo de /niveles
Administrador	16 de 16	Todas las secciones, nivel, curso, horario superpuesto, deporte, materia, borrado bloqueado, ciclo 2027

Durante esas pruebas se encontró un defecto: en el celular, el selector de deportes era más chico que 16 px y el iPhone agrandaba la pantalla al tocarlo. Se corrigió en `public/css/educontrol.css`.

> Quedan pendientes las pruebas en Firefox y en Safari de iPhone, cargarle horario a un deporte desde la pantalla y probar los filtros de los reportes. La documentación completa está en la carpeta `docs/` del repositorio: `unidad-4.md`, `calidad.md`, `metricas.md`, `ci-cd.md` y `trazabilidad.md`.